

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Схемотехника

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
на тему

USB КОНТРОЛЛЕР

БГУИР КП 1-40 02 01 323 ПЗ

Студент: группы 150503,
Шарай П. Ю.

Руководитель: ассистент каф. ЭВМ,
Мармузевич М. А.

Минск 2023

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

(подпись)

2023 г.

ЗАДАНИЕ
по курсовому проектированию

Студенту Шараю Петру Юрьевичу

1. Тема проекта Устройство дистанционного управления
2. Срок сдачи студентом законченного проекта 24 ноября 2023 г.
3. Исходные данные к проекту USB-контроллер (MAX3421EENJ), Уровневые сдвигатели, Микроконтроллер ATmega32U4, Преобразователь уровней
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке) Введение. 1. Обзор литературы. 2. Сравнение особенностей конструкции с аналогами. 3. Разработка структурной схемы. 4. Разработка функциональной схемы. 5. Разработка принципиальной схемы. Заключение. Список использованных источников.
5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков) 1. Схема электрическая структурная 2. Схема электрическая функциональная 3. Схема электрическая принципиальная 4. Ведомость документов.
6. Консультант по проекту Мармузевич М. А.
7. Дата выдачи задания 14 сентября 2023 г.
8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):
разделы 1, 2 к 13 октября 2023 г. – 40 %;
раздел 3 к 27 октября 2023 г. – 20 %;
раздел 4 к 10 ноября 2023 г. – 20 %;
оформление пояснительной записки и графического материала к 24 ноября 2023 г. – 20 %
Защита курсового проекта с 8 декабря 2023 г. по 15 декабря 2023 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ _____ Мармузевич М. А.
(подпись)

Задание принял к исполнению _____ П. Ю. Шарай
(дата и подпись студента)

ВВЕДЕНИЕ

В наше время контроллеры USB являются важной составляющей множества электронных устройств, обеспечивая их взаимодействие с периферийными устройствами и обеспечивая стабильную работу в различных сценариях использования. Исследование и разработка в этой области имеют важное значение для развития современных технологий.

Целью данной курсовой работы является изучение контроллера USB и его применение в контексте взаимодействия с различными USB-устройствами. Мы стремимся предоставить обзор принципов работы контроллера USB и рассмотреть его применение с использованием конкретного устройства - Arduino USB Host Shield Rev 2.

С увеличением числа электронных устройств, использующих интерфейс USB, актуальность понимания и эффективного управления этим интерфейсом становится все более важной. Использование контроллера USB может решить различные задачи, связанные с взаимодействием устройств и обеспечением их совместимости.

В рамках данного проекта для реализации функционала USB-хоста был выбран Arduino USB Host Shield Rev 2. Этот выбор обусловлен его функциональностью, совместимостью с платформой Arduino, а также предоставляемыми библиотеками, что делает его привлекательным решением для реализации проектов, связанных с USB-взаимодействием.

В работе мы представим подробное рассмотрение Arduino USB Host Shield Rev 2, начиная с описания самого устройства и заканчивая примерами программирования и результатами тестирования. Каждый раздел предназначен для более глубокого понимания функционала и применения данного контроллера.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Состав устройства

Arduino USB Host Shield Rev 2 представляет собой комплексное устройство, объединяющее несколько ключевых компонентов:

USB-контроллер (MAX3421EENJ): Этот контроллер обеспечивает важнейшую функциональность устройства. MAX3421EENJ работает в режимах хоста и периферии, позволяя Arduino взаимодействовать как с USB-устройствами, так и с другими хостами. Контроллер обрабатывает низкоуровневые детали USB-протокола, что упрощает задачи разработчика.

Штекеры и разъемы: Включают разъем для подключения к Arduino и USB Type A разъем для подключения к внешним USB-устройствам. Эти физические интерфейсы обеспечивают надежное электрическое соединение и простоту интеграции.

Светодиоды и элементы индикации: Набор светодиодов, включая индикаторы питания, статуса хоста и активности, обеспечивает визуальную обратную связь о состоянии устройства. Это полезно для отладки и мониторинга взаимодействия с USB-устройствами.

Разъем для карты памяти (необязательно): Некоторые версии Arduino USB Host Shield Rev 2 оборудованы разъемом для карт памяти SD, расширяя функционал устройства до работы с данными, хранящимися на SD-карте.

1.2 Микроконтроллеры

Микроконтроллеры в Arduino USB Host Shield Rev 2 играют ключевую роль в управлении всеми аспектами устройства:

Тип микроконтроллера (ATMega32U4): Эти микроконтроллеры предоставляют мощные вычислительные возможности и обширные опции ввода-вывода. Наиболее часто используется ATMega32U4, который работает на частоте 16 МГц и обладает 32 Кб флэш-памяти для хранения программ.

Технические характеристики: ATMega32U4 также оборудован встроенными модулями USB, что делает его идеальным для реализации USB-хоста. Это включает в себя возможность обрабатывать USB-протоколы и обеспечивать взаимодействие с подключенными устройствами.

Программирование микроконтроллера: Программирование микроконтроллера ATMega32U4 выполняется через Arduino IDE. Это упрощает процесс разработки, позволяя разработчикам легко создавать и загружать код для управления всеми аспектами устройства.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ УСТРОЙСТВА

2.1 Постановка задачи

Прежде чем приступить к проектированию структуры Arduino USB Host Shield Rev 2, были определены следующие ключевые задачи:

Реализация USB-хост функциональности: Основная цель устройства заключается в обеспечении возможности функционирования в режиме USB-хоста. Это требует эффективного управления и взаимодействия с разнообразными USB-устройствами.

Эффективное взаимодействие с Arduino: Важным аспектом проектирования является создание устройства, которое легко интегрируется с микроконтроллерами плат Arduino. Это включает в себя не только аппаратное, но и программное взаимодействие.

Поддержка разнообразных USB-периферийных устройств: Arduino USB Host Shield Rev 2 должен быть способен взаимодействовать с широким спектром USB-периферийных устройств, включая клавиатуры, мыши, контроллеры игр и другие.

2.2 Определение компонентов структуры устройства

На структурной схеме выделяются следующие ключевые компоненты, формирующие основу устройства:

USB-хост:

USB-контроллер MAX3421E: Этот компонент предоставляет основные функциональности USB-хоста, включая поддержку USB 2.0 и управление протоколами передачи данных.

Питание:

Энергопитание: Ключевой компонент, обеспечивающий электроэнергией все остальные элементы устройства. Стабильность и эффективность этого блока важны для нормальной работы устройства.

Преобразователь уровней:

Уровневые сдвигатели: Отвечают за адаптацию уровней сигналов между компонентами, гарантируя совместимость при разных уровнях напряжения.

Прошивка:

Микроконтроллер ATmega32U4: Управляющий центр устройства, осуществляющий программное управление и координацию работы всех компонентов.

Подключаемые USB-устройства: Это могут включать в себя клавиатуры, мыши, джойстики и другие устройства, которые планируется подключать к USB-хосту.

2.3 Взаимодействие компонентов устройства

USB-хост и микроконтроллер:

Контроль и координация: Микроконтроллер ATmega32U4 отвечает за контроль и координацию работы USB-хоста. Он инициирует и обрабатывает USB-операции, обеспечивая стабильное взаимодействие с подключенными устройствами.

Питание и компоненты устройства:

Обеспечение стабильности: Работоспособность всего устройства зависит от надежного энергопитания. Управление питанием включает в себя механизмы стабилизации и контроля напряжения.

Преобразователь уровней:

Согласование сигналов: Уровневые сдвигатели обеспечивают корректное взаимодействие между компонентами, поддерживая их в работе на определенных уровнях напряжения.

Прошивка и периферия:

Управление и обработка данных: Микроконтроллер загружен соответствующей программой, которая обеспечивает взаимодействие с подключенными USB-периферийными устройствами, обработку данных и передачу команд.

Эти взаимосвязи и взаимодействия формируют структуру Arduino USB Host Shield Rev 2, обеспечивая его функциональность и гибкость в использовании в различных проектах.

3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УЗЛОВ, ЭЛЕМЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

3.1 Обоснование выбора USB-контроллера

USB-контроллер MAX3421E является центральным элементом структуры Arduino USB Host Shield Rev 2. Обоснование выбора данного контроллера включает следующие аспекты:

Функциональность USB-хоста/периферии: MAX3421E обеспечивает полноценную реализацию USB-протокола, что позволяет Arduino USB Host Shield Rev 2 взаимодействовать как USB-хост с различными устройствами.

Универсальность: Контроллер поддерживает как режим хоста, так и режим периферии, что делает Arduino USB Host Shield Rev 2 универсальным и гибким для разнообразных приложений.

Совместимость с USB 2.0: MAX3421E обеспечивает совместимость с USB 2.0, что гарантирует высокую скорость передачи данных при подключении соответствующих устройств.

Интерфейс с микроконтроллером: Микроконтроллер ATmega32U4 взаимодействует с MAX3421E через SPI-шину, что обеспечивает эффективное управление и обмен данными.

3.2 Обоснование выбора TinkerKit

Интеграция с TinkerKit предоставляет дополнительные входы/выходы и интерфейсы для создания проектов. Выбор совместимости с TinkerKit обоснован:

Простота подключения: Соединители TinkerKit на Arduino USB Host Shield Rev 2 обеспечивают простоту подключения дополнительных модулей TinkerKit, упрощая процесс создания проектов.

Интуитивная разработка: Использование TinkerKit модулей упрощает разработку и прототипирование, позволяя быстро и легко создавать сложные проекты без глубоких знаний в области электроники.

3.3 Поддержка различных классов устройств

Arduino USB Host Shield Rev 2 обладает возможностью взаимодействия с разнообразными классами USB-устройств. Этот выбор обоснован следующим:

Широкий спектр поддерживаемых устройств: Arduino USB Host Shield Rev 2 поддерживает различные классы устройств, включая HID-устройства (клавиатуры, мыши, джойстики), игровые контроллеры, USB to serial converters, ADK-совместимые Android-устройства, цифровые камеры, устройства хранения данных и многие другие.

Универсальность применения: Это расширяет возможности использования устройства в различных проектах, от управления периферийными устройствами до взаимодействия с цифровыми камерами и мобильными устройствами.

Развитие и расширение функциональности: Поддержка различных классов устройств делает Arduino USB Host Shield Rev 2 универсальным и готовым к интеграции с новыми устройствами и технологиями.

Все эти элементы обоснования формируют основу выбора узлов и элементов функциональной схемы Arduino USB Host Shield Rev 2, делая его гибким и универсальным для различных проектов и приложений.

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

4.1 Контроллер USB MAX3421EENJ

USB-контроллер MAX3421EENJ представляет собой ключевой элемент Arduino USB Host Shield Rev 2, обеспечивая функциональность USB-хоста и обмен данными с подключенными устройствами. Ниже приведены основные характеристики контроллера:

Стандарты USB: Полная совместимость с USB-устройствами, поддержка стандарта USB 2.0.

Интерфейс связи: Взаимодействие с микроконтроллером ATmega32U4 осуществляется через SPI-интерфейс (MOSI, MISO, SCK).

Поддерживаемые классы устройств: Работа с различными классами USB-устройств, такими как HID (клавиатуры, мыши), game controllers, USB to serial converters, ADK-capable Android phones, digital cameras, mass storage devices, Bluetooth dongles, и другие.

Для обеспечения эффективного взаимодействия с Arduino ATmega32U4, контроллер использует SPI-интерфейс. Основные взаимодействующие сигналы включают:

MOSI (Master Out Slave In): Передача данных от микроконтроллера к USB-контроллеру.

MISO (Master In Slave Out): Передача данных от USB-контроллера к микроконтроллеру.

SCK (Serial Clock): Синхросигнал для координации передачи данных.

Дополнительные сигналы включают SS (Slave Select), INT (Interrupt), и RES (Reset), обеспечивая контроль и управление контроллером со стороны микроконтроллера.

Контроллер USB MAX3421EENJ может функционировать в различных режимах:

USB-хост (Host) режим: Устройство работает как хост, подключая и взаимодействуя с подключенными USB-устройствами.

USB-периферий (Peripheral) режим: Устройство работает как периферийное устройство, обеспечивая возможность подключения к USB-хосту.

Выбор режима осуществляется программным образом с использованием соответствующих команд.

MAX3421EENJ поддерживает обработку различных классов USB-устройств, что делает Arduino USB Host Shield Rev 2 универсальным для множества приложений:

HID Devices (Human Interface Devices): Включает клавиатуры, мыши, джойстики и другие устройства ввода.

Game Controllers: Поддерживаются контроллеры игровых консолей, такие как Sony PS3, Nintendo Wii, Xbox360.

USB to Serial Converters: Работа с устройствами, предоставляющими USB-порт для последовательной связи.

ADK-Capable Android Phones and Tablets: Возможность взаимодействия с Android-устройствами, совместимыми с Android Open Accessory Development Kit (ADK).

Digital Cameras: Поддерживаются различные модели цифровых камер, включая Canon EOS, Powershot, Nikon DSLRs и P&S, а также общие PTP-устройства.

Mass Storage Devices: Работа с USB-накопителями, картридерами, внешними жесткими дисками и др.

Bluetooth Dongles: Поддержка Bluetooth-адаптеров.

SPI Bus Communication: Взаимодействие с микроконтроллером посредством SPI-шины (Digital Pins 10, 11, 12, 13 on Uno; Pins 10, 50, 51, 52 on Mega).

Power Pins: Подключение к питанию осуществляется без использования отдельного источника питания, питание получается от Arduino.

Arduino взаимодействует с MAX3421EENJ с использованием библиотек и соответствующих команд, предоставляя программную гибкость для управления USB-хостом и подключенными устройствами.

Пример кода для Arduino, использующего Arduino USB Host Shield Rev 2 и контроллер MAX3421EENJ для взаимодействия с USB-клавиатурой:

```
#include <Max3421e.h>
#include <Usb.h>
#include <usbhub.h>
#include <hidboot.h>

USB Usb;
HIDBoot<USB_HID_PROTOCOL_KEYBOARD> HidKeyboard(&Usb);

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    if (Usb.Init() == -1) {
        Serial.print(F("\r\nOSC did not start"));
    }
    delay(200);
}

void loop() {
    Usb.Task();
    if (HidKeyboard.isReady()) {
        HidKeyboard.PrintKeyMap();
    }
}
```

Этот пример позволяет Arduino взаимодействовать с подключенной USB-клавиатурой, отображая нажатые клавиши.

Заключение по USB-контроллеру MAX3421EENJ:

USB-контроллер MAX3421EENJ представляет собой ключевой компонент Arduino USB Host Shield Rev 2, обеспечивающий реализацию логики USB-хоста и управление взаимодействием с подключенными устройствами. Основываясь на спецификации USB rev 2.0, MAX3421EENJ обеспечивает поддержку различных классов устройств, таких как HID-устройства, игровые контроллеры, USB-переходники и другие.

4.3 PGB1010604

PGB1010604 - это регулятор напряжения, который обеспечивает стабильное напряжение питания для Arduino USB Host Shield Rev 2. PGB1010604 обеспечивает стабильное напряжение питания для USB-контроллера MAX3421EENJ и других компонентов Arduino USB Host Shield Rev 2. Важными характеристиками взаимодействия являются:

Стабильность Напряжения: Обеспечивает стабильное 5V напряжение для бесперебойной работы MAX3421EENJ.

Эффективность: Высокая эффективность преобразования энергии, минимизируя потери в виде тепла.

Защитные Функции: Встроенные механизмы защиты от перегрузок и короткого замыкания обеспечивают безопасную работу.

Принципиальная электрическая схема включает в себя:

Операционный Усилитель: Управляет транзистором для регулирования выходного напряжения.

Обратная Связь: Механизм обратной связи для поддержания стабильного выходного напряжения.

Выходной Конденсатор: Сглаживает выходное напряжение, уменьшая пульсации.

PGB1010604 оборудован различными защитными механизмами, такими как:

Защита от Короткого Замыкания: Автоматическое отключение в случае короткого замыкания на выходе.

Защита от Перегрузки: Автоматическое ограничение тока в случае перегрузки.

Пример кода для Arduino, использующего PGB1010604 для проверки стабильности напряжения:

```
const int analogInputPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int sensorValue = analogRead(analogInputPin);
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  Serial.print("Voltage: ");
```

```

Serial.println(voltage);
delay(1000);
}

```

Этот код считывает напряжение с пина A0 и выводит его в монитор последовательного порта, позволяя мониторировать стабильность напряжения, предоставляемого PGB1010604.

Регулятор напряжения PGB1010604 является надежным и эффективным компонентом Arduino USB Host Shield Rev 2, обеспечивая стабильное напряжение для бесперебойной работы USB-контроллера и связанных устройств.

4.4 Стабилизатор Напряжения LP2985-33DBVR

LP2985-33DBVR - это стабилизатор напряжения, предназначенный для обеспечения стабильного 3.3V напряжения питания для чувствительных компонентов Arduino USB Host Shield Rev 2.

LP2985-33DBVR обеспечивает стабильное 3.3V напряжение питания для периферийных устройств и компонентов Arduino USB Host Shield Rev 2.

Основные аспекты взаимодействия включают:

Стабильность Напряжения: Гарантирует стабильное 3.3V напряжение для чувствительных компонентов.

Эффективность: Эффективное преобразование энергии с минимальными потерями.

Защитные Механизмы: Встроенные механизмы защиты от перегрузок и короткого замыкания обеспечивают безопасную работу.

Принципиальная электрическая схема включает в себя:

Операционный Усилитель: Управляет транзистором для регулирования выходного напряжения.

Обратная Связь: Механизм обратной связи для поддержания стабильного выходного напряжения.

Выходной Конденсатор: Сглаживает выходное напряжение, уменьшая пульсации.

LP2985-33DBVR оборудован различными защитными механизмами, такими как:

Защита от Короткого Замыкания: Автоматическое отключение в случае короткого замыкания на выходе.

Защита от Перегрузки: Автоматическое ограничение тока в случае перегрузки.

Пример кода для Arduino, использующего LP2985-33DBVR для проверки стабильности напряжения:

```

const int analogInputPin = A1;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

```

```

}

void loop() {
  int sensorValue = analogRead(analogInputPin);
  float voltage = sensorValue * (3.3 / 1023.0);
  Serial.print("Voltage: ");
  Serial.println(voltage);
  delay(1000);
}

```

Этот код считывает напряжение с пина A1 и выводит его в монитор последовательного порта, позволяя мониторировать стабильность напряжения, предоставляемого LP2985-33DBVR.

Стабилизатор напряжения LP2985-33DBVR играет важную роль в обеспечении стабильного 3.3V напряжения для периферийных устройств Arduino USB Host Shield Rev 2, обеспечивая надежную работу чувствительных компонентов.

4.5 Преобразователь Уровней CD2106-S01575

CD2106-S01575 - это преобразователь уровней, который обеспечивает согласование уровней сигналов между различными компонентами Arduino USB Host Shield Rev 2. Ток потребления (Quiescent Current): Низкий ток потребления в режиме ожидания.

Уровень Логических Уровней: Преобразует 5V логические уровни в 3.3V и наоборот.

CD2106-S01575 обеспечивает совместимость уровней сигналов между различными компонентами Arduino USB Host Shield Rev 2. Основные аспекты взаимодействия включают:

Уровневые Сдвиги: Преобразование 5V сигналов от микроконтроллера в 3.3V, обеспечивая безопасное взаимодействие с чувствительными компонентами.

Эффективность: Минимизация потерь в виде тепла и обеспечение точного преобразования уровней.

Принципиальная электрическая схема включает в себя:

Транзисторы: Управляют преобразованием уровней сигналов.

Резисторы: Используются для точной настройки уровней сигналов.

Конденсаторы: Обеспечивают сглаживание сигналов и фильтрацию.

Пример кода для Arduino, использующего CD2106-S01575 для обеспечения совместимости уровней сигналов:

```

const int digitalOutputPin = 2;

void setup() {
  pinMode(digitalOutputPin, OUTPUT);
}

void loop() {

```

```

    digitalWrite(digitalOutputPin, HIGH); // Установка логического
уровня 1 (5V)
    delay(1000);
    digitalWrite(digitalOutputPin, LOW); // Установка логического
уровня 0 (0V)
    delay(1000);
}

```

Этот код управляет цифровым выходом (пин 2) и использует CD2106-S01575 для адаптации уровней сигналов.

Преобразователь уровней CD2106-S01575 обеспечивает согласование уровней сигналов между компонентами Arduino USB Host Shield Rev 2, обеспечивая эффективное и безопасное взаимодействие.

4.6 Преобразователь LM2734Y

LM2734Y - это преобразователь постоянного тока (DC-DC), который обеспечивает эффективное преобразование напряжения для Arduino USB Host Shield Rev 2.

Ток потребления (Quiescent Current): Низкий ток потребления в режиме ожидания.

Эффективность Преобразования (Conversion Efficiency): Высокая эффективность для минимизации потерь энергии.

LM2734Y обеспечивает стабильное 5V напряжение питания для USB-контроллера MAX3421EENJ и других компонентов Arduino USB Host Shield Rev 2. Основные аспекты взаимодействия включают:

Стабильность Напряжения: Обеспечивает стабильное 5V напряжение для бесперебойной работы MAX3421EENJ и других компонентов.

Эффективность: Высокая эффективность преобразования энергии, минимизируя потери в виде тепла.

Принципиальная электрическая схема включает в себя:

Индуктивность: Хранит энергию и обеспечивает стабильный выходной ток.

Транзисторы: Регулируют поток энергии через индуктивность.

Конденсаторы: Обеспечивают сглаживание выходного напряжения.

Высокая Эффективность: Обеспечивает эффективное использование подаваемой энергии.

Низкий Ток Потребления: В режиме ожидания минимизируется потребление энергии.

Пример кода для Arduino, использующего LM2734Y для проверки стабильности напряжения:

```

const int analogInputPin = A2;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

```

```

void loop() {
  int sensorValue = analogRead(analogInputPin);
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  Serial.print("Voltage: ");
  Serial.println(voltage);
  delay(1000);
}

```

Этот код считывает напряжение с пина A2 и выводит его в монитор последовательного порта, позволяя мониторировать стабильность напряжения, предоставляемого LM2734Y.

Преобразователь LM2734Y является важным компонентом Arduino USB Host Shield Rev 2, обеспечивая стабильное 5V напряжение для бесперебойной работы USB-контроллера и связанных устройств.

4.7 Модуль отображения информации

Информация о выбранном модуле отображения информации представлена в пункте 3.6 раздела 3. На устройстве используется экран LCD1602 I2C, который питается от напряжения 5 В. Экран соединен с микроконтроллером через конвертор в IIC/I2C, который сокращает количество выходов. На модуле есть 2 входа Data, они подключены к аналоговым выходам A4 и A5 платы микроконтроллера, через них осуществляется передача данных с микроконтроллера на модуль. Светодиоды питаются от напряжения 5 В и подключены к цифровым выходам D3, D5, D6 и D9 с поддержкой генерации ШИМ-сигнала.

4.8 Транзистор FDN304P

FDN304P - это MOSFET транзистор, который используется в Arduino USB Host Shield Rev 2 для управления энергопитанием и обеспечения эффективного регулирования тока. Ниже представлены основные характеристики транзистора:

Тип: P-канальный MOSFET.

FDN304P управляет энергопитанием Arduino USB Host Shield Rev 2, регулируя поток энергии к основным компонентам. Основные аспекты взаимодействия включают:

Управление Энергопотреблением: Регулирует поток энергии к компонентам согласно управляющему сигналу.

Эффективность: Обеспечивает эффективное использование энергии в режиме ожидания и активности.

Принципиальная электрическая схема включает в себя:

Затвор: Управляет потоком энергии через транзистор.

Исток: Подключается к энергопитанию или земле в зависимости от управляющего сигнала.

Сток: Подключается к нагрузке (в данном случае, к основным компонентам Arduino USB Host Shield Rev 2).

Низкое Сопротивление Включения: Обеспечивает эффективный поток энергии.

Надежность: Предоставляет стабильное управление энергопитанием.

Пример кода для Arduino, использующего транзистор FDN304P для управления энергопитанием:

```
const int powerControlPin = 8;
```

```
void setup() {  
    pinMode(powerControlPin, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(powerControlPin, HIGH); // Включение энергопитания  
    delay(1000);  
    digitalWrite(powerControlPin, LOW); // Выключение энергопитания  
    delay(1000);  
}
```

Этот код использует цифровой пин (пин 8) для управления транзистором и, следовательно, энергопитанием Arduino USB Host Shield Rev 2.

Транзистор FDN304P играет важную роль в регулировании энергопитания Arduino USB Host Shield Rev 2, обеспечивая эффективное и надежное управление энергопотреблением.

4.9 Буфер 74LVC1G125DCK

74LVC1G125DCK - это буфер с тремя состояниями, который используется в Arduino USB Host Shield Rev 2 для обеспечения эффективного усиления сигналов.

74LVC1G125DCK обеспечивает усиление и уровневое согласование сигналов между различными компонентами Arduino USB Host Shield Rev 2.

Основные аспекты взаимодействия включают:

Усиление Сигналов: Буфер усиливает логические уровни для обеспечения стабильного и надежного передачи данных.

Три Состояния (Three-State): Позволяет буферу находиться в трех состояниях - высокий, низкий и третье, что обеспечивает эффективное управление передачей сигналов.

Принципиальная электрическая схема включает в себя:

Входной Инвертирующий Усилитель: Принимает входной сигнал.

Выходной Усилитель: Усиливает сигнал перед выводом.

Транзисторы: Управляют потоком сигнала в трех состояниях.

Эффективность: Обеспечивает эффективное усиление сигналов с минимальными потерями.

Гибкость: Три состояния позволяют буферу легко управлять передачей сигналов.

Пример кода для Arduino, использующего буфер 74LVC1G125DCK для усиления сигнала:

```
const int inputPin = 2;
const int outputPin = 3;

void setup() {
  pinMode(inputPin, INPUT);
  pinMode(outputPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int inputValue = digitalRead(inputPin);
  digitalWrite(outputPin, inputValue); // Усиление сигнала
}
```

Этот код использует цифровой пин (пин 2) для ввода сигнала и пин (пин 3) для усиленного вывода.

Буфер 74LVC1G125DCK играет важную роль в усилении и уровне согласовании сигналов в Arduino USB Host Shield Rev 2, обеспечивая эффективную передачу данных между компонентами.

5 ОБЗОР АНАЛОГОВ

Arduino USB Host Shield Rev 2.0 предоставляет удобный способ взаимодействия с USB-устройствами, но на рынке существует несколько аналогичных продуктов, предлагающих аналогичные или расширенные возможности. Рассмотрим несколько аналогов, которые могут представлять интерес для разработчиков.

5.1 Adafruit USB Host Shield Особенности:

Полная совместимость с платформой Arduino, что обеспечивает удобство использования. Поставляется с библиотекой и примерами кода для упрощенной разработки. Позволяет подключать различные USB-устройства к плате Arduino.

5.2 SparkFun USB Host Shield

Легко интегрируется с платой Arduino. Использует библиотеку USB Host Library для упрощенной разработки. Включает разъем для карт памяти SD, расширяя функциональность.

5.3 Seeed Studio USB Host Shield

Поддерживает различные классы USB-устройств. Совместим с Arduino и другими платформами. Позволяет подключать разнообразные USB-устройства.

5.4 DFRobot USB Host Shield for Arduino

Встроенный USB-хост-контроллер. Легко интегрируется с платой Arduino.

Поддерживает несколько классов USB-устройств.

5.5 Olimex MOD-USB-HOST-ND

Поддерживает USB-хост для различных платформ, включая Arduino. Имеет встроенные коннекторы для удобного подключения различных устройств.

Поставляется с библиотеками для упрощенной разработки.

5.6 Заключение

Каждый из этих аналогов обладает своими преимуществами, и выбор зависит от конкретных требований проекта, предпочтений разработчика и доступности функциональности. Перед выбором стоит провести более детальное сравнение характеристик, возможностей и документации каждого устройства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Курсовой проект "Контроллер USB на примере Arduino USB Host Shield Rev 2" представляет собой глубокий исследовательский подход к ключевому компоненту в мире программно-аппаратной разработки — Arduino USB Host Shield Rev 2. В ходе работы были рассмотрены различные аспекты, начиная от обзора литературы и заканчивая разработкой принципиальной электрической схемы и расчетом мощности элементов.

Курсовой проект подчеркивает важность Arduino USB Host Shield Rev 2 как универсального инструмента для подключения к различным USB-устройствам.

Обобщая результаты исследования, можно утверждать, что данное устройство открывает широкие перспективы для разработки проектов, требующих взаимодействия с USB-периферией.

Процесс исследования компонентов, их характеристик и взаимодействия сделал ясным, почему Arduino USB Host Shield Rev 2 является востребованным инструментом в сообществе разработчиков. Этот проект объединяет функциональность, гибкость и эффективность, что делает его идеальным выбором для создания широкого спектра программно-аппаратных приложений.

Заключительное обобщение результатов работы подчеркивает важность понимания внутренней структуры устройства для эффективного использования его потенциала. Вместе с тем, предложены направления для дальнейшего улучшения и развития, таким образом, создавая стимул для будущих исследований и инноваций в области программно-аппаратной разработки на платформе Arduino.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1]. Вычислительные машины, системы и сети: дипломное проектирование (методическое пособие) [Электронный ресурс] : Минск БГУИР 2019. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_136308.pdf
- [2]. Документация Arduino [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://docs.arduino.cc/>
- [3]. Arduino UNO [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno> – Дата доступа: 11.09.2021
- [4]. Arduino Nano [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano> – Дата доступа: 12.09.2021
- [5]. Raspberry PI 2 Model B – второе поколение Raspberry PI [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://micro-pi.ru/raspberry-pi-2-model-b-rpi-bcm2836-bcm2837/> – Дата доступа: 12.09.2021
- [6]. Датчик температуры Arduino DS18B20+ [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-ds18b20/> – Дата доступа: 22.09.2021
- [7]. Датчик температуры LM335Z [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.compel.ru/infosheet/ST/LM335Z> – Дата доступа: 22.09.2021
- [8]. Датчик температуры LM235Z [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.compel.ru/infosheet/ST/LM235Z> – Дата доступа: 22.09.2021
- [9]. Датчик Arduino DHT22 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/datchiki-temperature-i-vlazhnosti-dht11-dht22/> – Дата доступа: 22.09.2021
- [10]. DHT11 Humidity & Temperature Sensor [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translate-d-Version-1143054.pdf> – Дата доступа: 22.09.2021
- [11]. HR202 Humidity Sensor for Arduino [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <http://synacorp.my/v3/en/temperature-humidity-sensors/896-hr202-humidity-sensor-module-for-arduino.html> – Дата доступа: 22.09.2021
- [12]. Датчик давления BMP280 и Arduino [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://hobbyprojects.home.blog/2019/06/17/BMP180-280/>
- [13]. Vibration Sensor SW-18020p [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://e-radionica.com/productdata/SW-18020.pdf>
- [14]. AMP-B004 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/AMPB004.pdf

[15]. BMP180 – барометр Arduino [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://arduino-master.ru/uroki-arduino/bmp-barometr/> – Дата доступа: 03.10.2021

[16]. Microsoft Word – MP3 – TF – 16P V1.0 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://picaxe.com/docs/spe033.pdf> – Дата доступа: 03.10.2021

[17]. Specification for LCD Module 1602 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: [https://www.openhacks.com / uploads/productos/eone-1602a1.pdf](https://www.openhacks.com/uploads/productos/eone-1602a1.pdf) – Дата доступа: 03.10.2021

[18]. Specification for LCD Module 2004 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://uk.beta-layout.com/download/rk/RK-10290_410.pdf – Дата доступа: 03.10.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Схема структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Схема функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Схема принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Ведомость документов